Guía de ayuda — Sistema "Educar para Transformar"

Equipo ATM — Loza, Mateo — Metodología de Sistemas II, Comisión 1 Grupo Tarde. Documento personal para la presentación (no se entrega).

En una frase: "Hicimos un ecosistema para un colegio privado de Resistencia que abre en 2027: una **página web** institucional, un **sistema de gestión** con panel por rol y una **app móvil**. Las tres usan la misma API y la misma base de datos, así que todo lo que se carga en una aparece en las otras."

1. Accesos rápidos

Qué	Dónde / cómo
Web	**centroeducativo-atm.vercel.app**
App Android (APK)	QR o link del documento de la Parte 3 (expo.dev → proyecto → Builds)
App en iPhone	Expo Go, con la sesión iniciada como chimuelo13 (enlace exp://u.expo.dev/... guardado en Notas)
Código	github.com/lozamateo/centroeducativoATM
Plan B	Si la app no abre, mostrar la web en el navegador del celular: se adapta y tiene las mismas funciones.

Rol	Email	Contraseña	Para mostrar
Administrador	admin@educar.com	admin123	Tablero, gestión, reportes PDF
Familia	tutor@educar.com	tutor123	Tomás y Sofía (inscripciones)
Familia 2	mariana@educar.com	familia123	Ve solo a Martina y Mateo
Docente	docente@educar.com	docente123	Comisiones y alumnos
Alumno	alumno@educar.com	alumno123	Su curso, horarios y QR
Enfermería	enfermeria@educar.com	enfermeria123	Fichas médicas y aptos

En el login hay botones de "Usuarios de demostración" que completan el email y la contraseña solos.

2. Con qué está hecho (lenguajes y tecnologías)

Parte	Tecnología	Qué decir
Lenguaje principal	**TypeScript** (web y app) y **JavaScript** (API, Node.js)	TypeScript es JavaScript con tipos: detecta errores antes de ejecutar.
Página web	**React** + Vite	Una sola aplicación web con el sitio público y el panel de gestión.
App móvil	**React Native + Expo** (SDK 58)	El plan decía "Flutter o React Native": elegimos React Native porque usa el mismo lenguaje que la web y comparte código.
Backend (API)	**Node.js + Express**	API REST: la web y la app le piden datos en formato JSON.
Base de datos	**PostgreSQL en Supabase**	Base relacional en la nube. Las reglas también están en la base (triggers).
Seguridad	**JWT** + **bcrypt** + roles (RBAC)	Contraseñas cifradas; al iniciar sesión se recibe un token que dura 8 h; cada rol ve solo lo suyo.
Publicación	**Vercel** (web y API), **EAS** de Expo (app)	Cada cambio en GitHub se publica solo (despliegue continuo). El APK se compila en la nube.

Calidad / CI	GitHub Actions, ESLint, Vitest, Cypress, Husky	21 pruebas unitarias, 7 pruebas E2E, 93 % de cobertura; nada se integra si falla.

Arquitectura (cómo se conecta todo)

Web (React) y **App (React Native)** → hablan por HTTPS con la **API Node.js en Vercel** (login JWT + permisos por rol) → que guarda y lee en **PostgreSQL (Supabase)**.

Es una **arquitectura en capas** (cliente/servidor): presentación → seguridad → lógica de negocio → persistencia. La carpeta `shared/` tiene el código común a la web y la app: colores, logo, tipos de datos y la conexión con la API.

3. Qué tiene: solapas y pantallas

Sitio público (sin cuenta)

Propuesta (jornada extendida, idiomas, deporte, bienestar) · **Niveles** (Inicial, Primario, Secundario) · **Deportes** con horarios · **Servicios** (los 4 recorridos de transporte, comedor, enfermería con credencial QR) · **Comunidad** · **Noticias** · **Pre-inscripción** (formulario) · **Contacto** (formulario) · **Ingresar**.

Panel del Administrador (menú de la izquierda)

Solapa	Qué hace
Tablero	Indicadores: alumnos, matriculados, docentes, deportes, transporte, comedor, aptos vencidos, solicitudes pendientes; ocupación por nivel.
Alumnos	Legajos (alta, edición, baja), búsqueda por DNI o apellido y vínculo con la familia.
Familias	Padres y tutores, y a qué hijos están vinculados.
Docentes	Profesores, especialidad, materias y comisiones a cargo.
Cursos y materias	Cursos por nivel con cupo; materias e idiomas; asignar el docente de cada materia.
Deportes	Disciplinas y comisiones por nivel, con horarios, cupo y profesor responsable.
Inscripciones	Inscribir a un alumno (matrícula, deportes, transporte, comedor) y ver los listados con bajas.
Reportes	Padrón de transporte por recorrido, padrón por curso, ocupación de deportes, comedor y ficha 360° del alumno, todos en PDF.
Aptos físicos	Estado del apto de cada alumno (solo lectura).
Usuarios	Crear usuarios, asignar rol, vincularlos a su legajo, bloquear o habilitar.
Sitio web	Pre-inscripciones (cambiar estado), mensajes de contacto y noticias.
Auditoría	Quién hizo cada alta, modificación o baja, y cuándo.

Portal de Familias — por cada hijo hay 5 pestañas

Resumen (curso, deportes, transporte, comedor y agenda semanal) · **Matrícula** (inscribir al ciclo y ver materias con profesor) · **Deportes** (inscribir o dar de baja; muestra por qué algo está bloqueado) · **Transporte y comedor** · **Salud y credencial** (ficha médica y QR).

Otros roles

Alumno: las mismas 5 pestañas, solo para consultar. · **Docente:** materias a cargo y comisiones con alumnos, apto y alergias. · **Enfermería:** buscar alumno, cargar la ficha médica y el vencimiento del apto, y ver el QR.

App móvil: las mismas pantallas y funciones que la web; el administrador entra a todo desde un menú de íconos en el inicio.

4. Reglas de negocio (lo que más preguntan)

- Máximo **2 deportes** por alumno, y **sin superposición de horarios**.
- Para hacer deporte se necesita el **apto físico vigente**, que carga Enfermería.
- **4 recorridos** de transporte y **uno solo activo** por alumno.
- Un alumno pertenece a **un único curso**, y cada curso a **un único nivel**.
- **Sin inscripciones duplicadas** (matrícula, deporte, transporte, comedor).

- Un padre **solo ve y gestiona a sus hijos**; cada rol entra solo a sus pantallas.
- Se controlan dos veces: en la API (con mensajes claros) y en la base de datos (triggers), así se cumplen aunque dos personas inscriban al mismo tiempo.

Valor agregado (desafío del TP): la **credencial deportiva con QR**. Al escanearla se ve si el alumno está habilitado para hacer deporte, sin mostrar datos médicos. También: reportes en PDF, registro de auditoría y pre-inscripción online.

5. Guion de la demostración (5 minutos)

1. **Web pública:** mostrar el inicio y bajar hasta Deportes y Servicios: "estos datos salen de la base".
2. **Familia** → Tomás → Deportes → inscribir en **Natación**: Fútbol y Hockey quedan "Se superpone con otro deporte".
3. Abrir a **Sofía** → Deportes: "Apto físico vencido", no la deja inscribir.
4. **Enfermería** → Sofía → poner un vencimiento futuro → Guardar. Volver a Familia: ahora sí puede.
5. **Administrador** → Tablero → Reportes → Padrón de transporte → **Descargar PDF**.
6. **App:** abrirla en el celular, entrar como Familia y mostrar la credencial QR. Comentar que el APK de Android se descarga con un QR.

6. Posibles preguntas y qué responder

¿Por qué React Native y no Flutter?

Porque usa el mismo lenguaje que la web (TypeScript/React). Compartimos código entre las dos y las pantallas quedan iguales.

¿Dónde está la base de datos? ¿Cuál es?

PostgreSQL, en Supabase (en la nube). La web y la app usan la misma base a través de la API.

¿Cómo controlan que no se superpongan los horarios?

Al inscribir, se comparan el día y las horas de las comisiones que el alumno ya tiene con la nueva. Si se pisan, se rechaza. Se valida en la API y en un trigger de la base.

¿Cómo funciona el login y los permisos?

La contraseña se guarda cifrada con bcrypt. Al entrar, la API devuelve un token JWT con el rol. Cada pedido lleva el token, y la API verifica que el rol tenga permiso. Por ejemplo, un padre que pide un alumno que no es su hijo recibe "sin permiso" (403).

¿La app funciona sin internet?

No: los datos están en el servidor para que siempre estén actualizados y sean los mismos que en la web.

¿Cómo se instala la app?

En Android, con el APK que genera Expo (EAS Build), desde un QR. En iPhone hace falta una cuenta paga de Apple, por eso ahí se muestra con Expo Go.

¿Cómo aseguran la calidad?

Pruebas automáticas (21 unitarias y 7 de punta a punta), linter, y un pipeline en GitHub Actions que corre todo en cada cambio. Además, un registro de no conformidades.

¿Qué es la auditoría?

Una tabla donde la base registra cada alta, modificación o baja, con el usuario y la fecha. Da trazabilidad, como pide el Plan de Trabajo.

¿Usaron inteligencia artificial?

Respondé con la verdad: se usó Claude como asistente de programación. El análisis, los requerimientos, el Plan de Trabajo y las decisiones de tecnología son del equipo.

7. Si me toca evaluar la app de otro equipo

Qué mirar	Preguntas o pruebas
Requerimientos del TP	¿Tiene web, sistema de gestión y app? ¿Están los módulos Alumnos, Profesores y Administrador? ¿Están los reportes pedidos?
Reglas de negocio	Intentar un 3.er deporte, horarios superpuestos, un 2.º recorrido de transporte, una inscripción duplicada. ¿Lo bloquea? ¿El mensaje es claro?
Roles y seguridad	¿Un padre ve solo a sus hijos? ¿Un alumno puede entrar a pantallas de administrador? ¿Las contraseñas se ven en algún lado?
Usabilidad (FURPS: U)	¿Se entiende sin explicación? ¿Funciona bien en el celular? ¿Muestra mensajes de error y de éxito?
Fiabilidad (R)	¿Se cae o da errores? ¿Qué pasa si dejo un campo vacío o pongo un email inválido?
Datos	¿Lo que se carga en la web aparece en la app? ¿Los datos se guardan al recargar?
App descargable	¿Se puede instalar? ¿Cómo la distribuyen?
Desafío	¿Qué funcionalidad extra agregaron y qué valor aporta?

Cómo dar la devolución: empezar por lo positivo ("me gustó..."), después lo que falla con un ejemplo concreto ("al inscribir un tercer deporte lo deja pasar") y cerrar con una sugerencia ("podrían validar el cupo antes de guardar").

8. Planilla de coevaluación (Tercer Parcial): cómo estamos

Ítem de la planilla (puntaje)	Estado	Qué decir / mostrar
Interfaz gráfica (1)	Cumple	Identidad visual uniforme (logo y azules del colegio), menú por rol, se adapta al celular, misma imagen en web y app.
Lenguaje / ortografía (1)	Cumple	Todos los textos en español, con tildes (se corrigieron y quedó registrado como no conformidad NC-01).
App: iniciar y cerrar sesión, acceso por rol	Cumple	Login con JWT; botón de cerrar sesión arriba a la derecha; cada rol ve solo sus pantallas.
App: recuperar o cambiar contraseña	**No está**	Hoy solo el administrador puede cambiar la contraseña de un usuario (Usuarios → Editar → Nueva contraseña). No hay "olvidé mi contraseña" para el propio usuario.
Gestión de cuotas (pendientes, estado, vencimientos, importe, pagadas, historial)	**No está**	El sistema no maneja pagos ni cuotas: no estaba en la consigna de las Partes 1 a 3 ni en el Plan de Trabajo.
Mails de cuota (último día hábil) y de deuda (día 20); listados de ingresos y pagos	**No está**	Mismo motivo. Se puede agregar sobre la misma arquitectura: tabla de cuotas y pagos, tarea programada que envía los mails y reportes en PDF.
Reglas de negocio (2)	Cumple	2 deportes, sin superposición, apto vigente, 4 recorridos, sin duplicados, el padre ve solo a sus hijos.
Funcionalidad agregada (1)	Cumple	Credencial deportiva con QR, auditoría, pre-inscripción online, reportes en PDF.
Descarga de la app en el celular (1)	Cumple	APK de Android desde el QR. En iPhone, con Expo Go.
Evidencias / Bitácora / Informe	Depende de lo entregado	Evidencias: commits, PR #8, pipeline de GitHub Actions y capturas. Bitácora: Issues y tablero Kanban de GitHub. Informe: PDF de las Unidades 4 y 5 y de la Parte 3.
Evidencias de IA (2 herramientas, 2 usos distintos)	Completar	Herramienta 1: Claude (desarrollo del código, documentación y pruebas). Herramienta 2: la que hayas usado vos (por ejemplo para el Plan de Trabajo o los diagramas). Tienen que ser dos usos diferentes.

Si preguntan por las cuotas: "La gestión de cuotas no estaba en la consigna con la que desarrollamos (Partes 1 a 3 del TP Integrador). La arquitectura en capas permite agregarla como un módulo nuevo: una tabla de cuotas y pagos en la base, servicios en la API, una pantalla en la web y en la app, y una tarea programada para los mails."